



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

ИНСТИТУТ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

Типовой расчет по математической статистике

Часть 2

ВАРИАНТ 26

Выполнил:
Студент 3-го курса
Узарова Х.А.

Группа: КМБО-01-23

МОСКВА – 2026

Задания

Задание 4. Проверка гипотезы о нормальном распределении с помощью критерия χ^2 .

1. В соответствии с номером варианта взять из файла **MS_D_Norm** выборку $\{y_1, \dots, y_n\}$ объёмом $N = 200$.
2. Построить интервальный ряд, положив $a_0 = \min y_i, a_m = \max y_i$, число интервалов находится по формуле Стерджеса: $m = 1 + [\log_2 N]$, длины всех интервалов $(a_{k-1}, a_k], k = 1, \dots, m$, одинаковы $h = (a_m - a_0)/m$.
3. Найти оценки математического ожидания $\hat{a}$, дисперсии $\hat{\sigma}^2$ и среднего квадратического отклонения $\hat{\sigma}$.
4. Построить график плотности нормального распределения $N(\hat{a}, \hat{\sigma}^2)$, наложенный на гистограмму относительных частот.
5. Вычислить выборочное значение критерия χ_B^2 .
6. Проверить с помощью критерия χ^2 гипотезу о соответствии выборки нормальному распределению $N(\hat{a}, \hat{\sigma}^2)$ при уровне значимости $\alpha = 3$.

Задание 5. Проверка гипотезы о показательном распределении с помощью критерия Колмогорова.

1. В соответствии с номером варианта взять из файла **MS_D_Exp** выборку $\{y_1, \dots, y_n\}$ и значение λ .
2. Построить на одном рисунке график эмпирической функции распределения $F_N(x)$ данной выборки и график функции распределения $F(x)$ показательного закона с заданным параметром λ .
3. Вычислить выборочное значение $D_N\sqrt{N}$ критерия Колмогорова.
4. Проверить с помощью критерия Колмогорова гипотезу о соответствии выборки показательному распределению с параметром λ при уровне значимости $\alpha = 0,03$.

Краткие теоретические сведения

Нормальное распределение

Непрерывная случайная величина X имеет нормальное распределение с параметрами a и σ^2 , если её плотность вероятности и функция задаются выражениями:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}, x \in \mathbb{R},$$

$$F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-a)^2}{2\sigma^2}} dt = \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right),$$

где $\Phi(u)$ – функция распределения стандартного нормального закона $N(0,1)$.

Математическое ожидание:

$$E[X] = a$$

Дисперсия:

$$D[X] = \sigma^2$$

Среднее квадратическое отклонение:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

Показательное распределение

Непрерывная случайная величина Y имеет показательное (экспоненциальное) распределение с параметром $\lambda > 0$, если её плотность вероятности и функция распределения имеют вид:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

Математическое ожидание:

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}$$

Дисперсия:

$$D[X] = \frac{1}{\lambda^2}$$

Среднее квадратическое отклонение:

$$\sigma = \frac{1}{\lambda}$$

Общая схема проверки статистических гипотез с помощью критерия χ^2 :

1. Формулируется нулевая гипотеза H_0 : выборка извлечена из предполагаемого теоретического распределения.
2. Выбирается уровень значимости α – вероятность отвергнуть верную гипотезу.
3. Строится интервальный ряд, определяются теоретические вероятности попадания в интервалы p_k^* :

Пусть $a_0, a_1, \dots, a_m$ – границы интервалов, $\hat{a}$ – оценка математического ожидания, $\hat{\sigma}$ – оценка среднего квадратического отклонения, тогда теоретические вероятности в интервалы вычисляются по формулам:

$$p_1^* = \Phi\left(\frac{a_1 - \hat{a}}{\hat{\sigma}}\right)$$

$$p_k^* = \Phi\left(\frac{a_k - \hat{a}}{\hat{\sigma}}\right) - \Phi\left(\frac{a_{k-1} - \hat{a}}{\hat{\sigma}}\right), k = 1, \dots, m$$

$$p_m^* = \Phi\left(\frac{a_m - \hat{a}}{\hat{\sigma}}\right)$$

где

$$\int_{-\infty}^u \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

4. Вычисляется выборочное значение критерия:

$$\chi_B^2 = \sum_{k=1}^m \frac{N(w_k - p_k^*)^2}{p_k^*},$$

где N – объём выборки, w_k – относительная частота в k -м интервале, m – число интервалов.

5. Вычисление числа степеней свободы по формуле: $l = m - 3$.

6. По таблице критических значений $\chi_{кр, \alpha}^2(l)$ находится граница критической области.

7. Правило проверки:

Если $\chi_B^2 \leq \chi_{кр, \alpha}^2(l)$, то H_0 не противоречит данным (принимается).

Если $\chi_B^2 > \chi_{кр, \alpha}^2(l)$, то H_0 отвергается.

Таблица 1. Критические значения $\chi_{кр, \alpha}^2(l)$ при $\alpha = 0,03$

l	4	5	6	7	8
$\chi_{кр, \alpha}^2(l)$	10,711898	12,374618	13,967617	15,509090	17,010493

Общая схема проверки статистических гипотез с помощью критерия Колмогорова:

1. Формулируется нулевая гипотеза H_0 : выборка соответствует теоретическому распределению $F(x)$.
2. Выбирается уровень значимости α .
3. Строится эмпирическая функция распределения $F_N(x)$
4. Вычисляется статистика Колмогорова:

$$D_N = \max(\max(|F_N(y_{(j)}) - F(y_{(j)})|, |F_N(y_{(j)} - 0) - F_N(y_{(j)})|)).$$

5. Вычисляется величина $\sqrt{N}D_N$
6. По таблицу критических значений распределения Колмогорова находится k_α
7. Правило проверки:
 Если $\sqrt{N}D_N \leq k_\alpha$, то H_0 не противоречит данным (принимается).
 Если $\sqrt{N}D_N > k_\alpha$, то H_0 отвергается.

Таблица 2. Критические значения распределения Колмогорова

α	0,01	0,02	0,03	0,05	0,07
k_α	1,627624	1,517427	1,449086	1,358099	1,294675

Результаты расчётов

Задание 4: вариант 26.

Таблица 4.1. Выборка из нормального распределения

0,29297	2,52939	1,46824	-0,91311	2,15283	2,88439	0,14333	2,79641	1,24939	1,23731
1,48662	1,61200	2,12823	2,17977	0,49980	2,33349	0,28481	0,25715	2,20457	1,69754
0,48142	1,61273	3,95596	1,52854	0,29930	0,01067	2,03068	-1,80032	-0,81144	3,31097
3,46753	1,75267	1,40328	0,28060	2,13994	0,95756	1,49450	3,16176	1,27274	0,19814
3,38456	1,74111	0,70151	0,73033	0,15564	-0,06260	1,10153	2,49905	1,31117	1,00288
1,23869	1,03933	0,45502	2,07833	3,29605	-0,67064	1,80775	0,50576	1,46707	1,46474
2,24262	0,72785	0,07670	1,24044	0,91120	3,02254	1,04418	1,92094	1,68810	3,93769
1,74430	0,14080	-1,58060	-0,05256	0,21533	-1,25017	0,53591	-0,17770	0,10516	2,19713
0,81551	0,44374	1,18311	1,27238	3,94528	1,68154	2,23172	2,61693	3,04902	0,93606
-0,67949	0,56858	0,62813	2,54421	-1,62739	-1,17117	0,22135	-0,29432	1,45307	1,70093
1,24760	1,44131	1,85318	1,23268	-0,06718	1,91462	0,64858	2,43442	0,17873	3,52191
3,14809	-0,49370	-0,28056	1,41021	-0,30350	0,12902	0,39658	3,53285	0,91038	-0,82012
1,67231	0,01443	-0,28683	2,93860	0,62856	0,56782	-0,74073	1,05680	2,08788	2,16556
1,53707	4,44928	1,44079	1,18589	0,09862	1,35785	1,19488	1,63096	0,60567	1,47849
1,33968	1,13728	-0,33609	2,37656	0,58511	0,98624	-0,19084	-0,78614	2,96577	2,12307
1,72222	-0,49281	1,51393	0,22457	0,12953	0,15185	1,87941	0,60179	2,61087	1,97677
1,94666	1,55048	0,95411	-0,11155	-1,03819	-0,93644	3,55469	0,86955	0,86475	0,71881
0,12250	-0,85982	2,12448	2,15391	2,09153	0,47491	0,81232	2,73882	0,97715	3,30774
1,84768	1,77912	3,29284	2,74530	0,07495	1,32814	0,48055	0,19215	2,30258	2,19628
-0,73106	0,46539	1,98620	2,14910	3,93130	1,38261	0,30510	1,00808	-0,25161	2,77682

Таблица 4.2. Упорядоченная выборка из нормального распределения

-1.80032	-1.62739	-1.5806	-1.25017	-1.17117	-1.03819	-0.93644	-0.91311	-0.85982	-0.82012
-0.81144	-0.78614	-0.74073	-0.73106	-0.67949	-0.67064	-0.4937	-0.49281	-0.33609	-0.3035
-0.29432	-0.28683	-0.28056	-0.25161	-0.19084	-0.1777	-0.11155	-0.06718	-0.0626	-0.05256
-0.01067	-0.01443	0.07495	0.0767	0.09862	0.10516	0.1225	0.12902	0.12953	0.1408
0.14333	0.15185	0.15564	0.17873	0.19215	0.19814	0.21533	0.22135	0.22457	0.25715
0.2806	0.28481	0.29297	0.2993	0.3051	0.39658	0.44374	0.45502	0.46539	0.47491
0.48055	0.48142	0.4998	0.50576	0.53591	0.56782	0.56858	0.58511	0.60179	0.60567
0.62813	0.62856	0.64858	0.70151	0.71881	0.72785	0.73033	0.81232	0.81551	0.86475
0.86955	0.91038	0.9112	0.93606	0.95411	0.95756	0.97715	0.98624	1.00288	1.00808
1.03933	1.04418	1.0568	1.10153	1.13728	1.18311	1.18589	1.19488	1.23268	1.23731
1.23869	1.24044	1.2476	1.24939	1.27238	1.27274	1.31117	1.32814	1.33968	1.35785
1.38261	1.40328	1.41021	1.44079	1.44131	1.45307	1.46474	1.46707	1.46824	1.47849
1.48662	1.4945	1.51393	1.52854	1.53707	1.55048	1.612	1.61273	1.63096	1.67231
1.68154	1.6881	1.69754	1.70093	1.72222	1.74111	1.7443	1.75267	1.77912	1.80775
1.84768	1.85318	1.87941	1.91462	1.92094	1.94666	1.97677	1.9862	2.03068	2.07833
2.08788	2.09153	2.12307	2.12448	2.12823	2.13994	2.1491	2.15283	2.15391	2.16556
2.17977	2.19628	2.19713	2.20457	2.23172	2.24262	2.30258	2.33349	2.37656	2.43442
2.49905	2.52939	2.54421	2.61087	2.61693	2.73882	2.7453	2.77682	2.79641	2.88439
2.9386	2.96577	3.02254	3.04902	3.14809	3.16176	3.29284	3.29605	3.30774	3.31097
3.38456	3.46753	3.52191	3.53285	3.55469	3.9313	3.93769	3.94528	3.95596	4.44928

Таблица 4.3. Интервальный ряд

Интервал	n_k	w_k
(-1.80032; -1.01912]	6	0.03000

(-1.01912; -0.23792]	18	0.09000
(-0.23792; 0.54328]	41	0.20500
(0.54328; 1.32448]	42	0.21000
(1.32448; 2.10568]	45	0.22500
(2.10568; 2.88688]	28	0.14000
(2.88688; 3.66808]	15	0.07500
(3.66808; 4.44928]	5	0.02500
Σ	200	1.00000

Найденные оценки математического ожидания, дисперсии и среднего квадратического отклонения:

$\hat{a} = 1.19972$ – математическое ожидание

$\hat{\sigma}^2 = 1.47472$ – дисперсия

$\hat{\sigma} = 1.21438$ – среднее квадратическое отклонение

Таблица 4.4. Вычисление теоретических вероятностей

k	a_k	$\frac{a_k - \hat{a}}{\hat{\sigma}}$	$\frac{1}{\hat{\sigma}} \varphi_0 \left(\frac{a_k - \hat{a}}{\hat{\sigma}} \right)$	$\Phi \left(\frac{a_k - \hat{a}}{\hat{\sigma}} \right)$	p_k^*
0	-1,80032	-2,47043	0,01553	0,00675	—
1	-1,01912	-1,82714	0,06189	0,03384	0,03384
2	-0,23792	-1,18385	0,16301	0,11824	0,08440
3	0,54328	-0,54056	0,28386	0,29441	0,17617
4	1,32448	0,10273	0,32679	0,54091	0,24651
5	2,10568	0,74603	0,24871	0,77217	0,23126
6	2,88688	1,38932	0,12515	0,91763	0,14546
7	3,66808	2,03261	0,04163	0,97895	0,06132
8	4,44928	2,67590	0,00916	0,99627	0,02284
Σ					1,00000

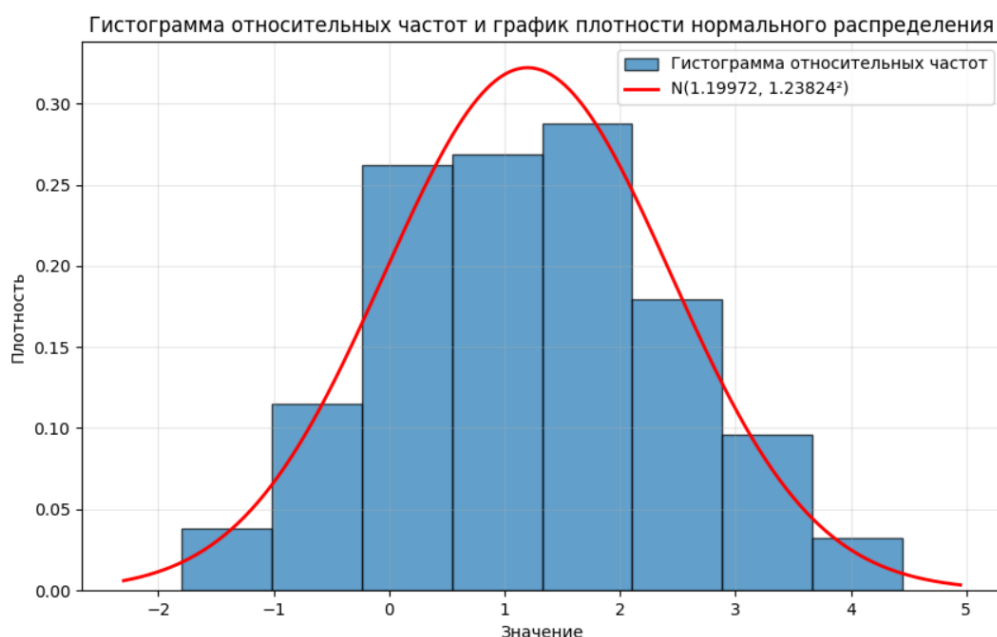


Рисунок 4.1. Гистограмма относительных частот и график плотности нормального распределения

Таблица 4.5. Вычисление выборочного критерия χ_B^2

k	Интервал	w_k	p_k^*	$ w_k - p_k^* $	$\frac{N(w_k - p_k^*)^2}{p_k^*}$
1	[-1,80032; -1,01912]	0,03000	0,03384	0,00384	0,08712
2	(-1,01912; -0,23792]	0,09000	0,08440	0,00560	0,07439
3	(-0,23792; 0,54328]	0,20500	0,17617	0,02883	0,94361
4	(0,54328; 1,32448]	0,21000	0,24651	0,03651	1,08130
5	(1,32448; 2,10568]	0,22500	0,23126	0,00626	0,03390
6	(2,10568; 2,88688]	0,14000	0,14546	0,00546	0,04096
7	(2,88688; 3,66808]	0,07500	0,06132	0,01368	0,61017
8	(3,66808; 4,44928]	0,02500	0,02284	0,00216	0,04090
Σ		1,00000	1,00000	0,03651	2,82250

Вывод о справедливости гипотезы

При уровне значимости $\alpha = 0,03$ и числе степеней свободы $l = 5$ критическое значение $\chi_{кр}^2 = 12,37462$. В результате проделанной работы было получено выборочное значение $\chi_B^2 = 2,82250$. Поскольку $2,82250 \leq 12,37462$, гипотеза о соответствии выборки нормальному распределению $N(a, \hat{\sigma}^2)$ не противоречит экспериментальным данным, то есть нулевая гипотеза H_0 принимается.

Задание 5: вариант 26, $\lambda = 1,878$.

Таблица 5.1. Выборка из показательного распределения

0,64022	1,80254	1,76222	1,33375	0,32443	0,22554	0,24805	0,10485	0,03372	0,31318
0,78979	0,17980	1,16321	0,59289	0,54439	0,47253	0,19592	0,32084	0,07685	0,16671
0,07424	0,23610	0,09247	0,49413	0,29938	0,02096	1,45671	0,58033	2,26998	0,20836
0,60881	0,00562	0,67994	0,49886	0,21184	0,12436	1,33923	0,19358	0,21358	0,09398
0,28139	0,31855	0,32811	0,67506	0,22122	0,74738	0,08021	0,05632	0,57044	0,81723
0,01871	0,01538	0,20605	0,58374	0,27248	2,04414	0,04743	0,00500	0,10469	1,07872
0,09486	0,07652	0,29654	0,04017	0,97961	0,13182	0,36160	0,54511	0,41659	0,68380
0,21856	0,07498	0,13278	0,64965	0,56503	1,19054	0,02096	0,25979	0,59550	3,57740
2,09944	0,51358	0,07323	0,44944	0,01585	0,29199	0,16211	0,28163	0,97907	0,14496
0,29394	1,40716	0,53076	0,04364	1,37946	0,56310	0,11277	0,11802	0,83600	0,43859
2,30242	0,32135	1,06533	0,52572	0,05386	0,22145	2,93867	0,08597	1,10711	0,47713
0,08237	0,23974	0,70990	0,29438	0,51360	0,32291	0,01962	0,18084	0,11844	0,37678
0,49351	0,40994	0,37087	0,56857	0,81608	0,61230	0,03253	0,31258	0,11530	0,83310
0,68865	1,03337	0,52228	0,14799	0,10302	0,68022	0,40973	0,28030	1,22747	0,28577
0,15635	0,45085	0,28023	1,83448	0,00193	0,22423	0,37862	0,72441	0,47598	0,44084
0,31676	0,56675	1,32524	0,47345	0,86527	0,02994	1,09936	0,96776	0,30157	0,37668
1,39125	0,99565	0,81218	0,07381	0,48057	0,30800	1,01846	0,18839	0,70524	1,02502
0,98820	0,08082	0,02628	0,47279	0,17983	0,11235	1,19789	1,51049	0,19221	0,52771
0,32529	0,63981	0,86439	0,98366	0,17872	0,25592	0,12604	0,14259	1,95593	0,04146
0,01229	1,00008	0,47345	0,81298	0,10439	0,25760	0,33492	1,12295	0,15862	0,10100

Таблица 5.2. Упорядоченная выборка из показательного распределения

0,00193	0,00500	0,00562	0,01229	0,01538	0,01585	0,01871	0,01962	0,02096	0,02096
0,02628	0,02994	0,03253	0,03372	0,04017	0,04146	0,04364	0,04743	0,05386	0,05632
0,07323	0,07381	0,07424	0,07498	0,07652	0,07685	0,08021	0,08082	0,08237	0,08597
0,09247	0,09398	0,09486	0,10100	0,10302	0,10439	0,10469	0,10485	0,11235	0,11277
0,11530	0,11802	0,11844	0,12436	0,12604	0,13182	0,13278	0,14259	0,14496	0,14799
0,15635	0,15862	0,16211	0,16671	0,17872	0,17980	0,17983	0,18084	0,18839	0,19221
0,19358	0,19592	0,20605	0,20836	0,21184	0,21358	0,21856	0,22122	0,22145	0,22423
0,22554	0,23610	0,23974	0,24805	0,25592	0,25760	0,25979	0,27248	0,28023	0,28030
0,28139	0,28163	0,28577	0,29199	0,29394	0,29438	0,29654	0,29938	0,30157	0,30800
0,31258	0,31318	0,31676	0,31855	0,32084	0,32135	0,32291	0,32443	0,32529	0,32811
0,33492	0,36160	0,37087	0,37668	0,37678	0,37862	0,40973	0,40994	0,41659	0,43859
0,44084	0,44944	0,45085	0,47253	0,47279	0,47345	0,47345	0,47598	0,47713	0,48057
0,49351	0,49413	0,49886	0,51358	0,51360	0,52228	0,52572	0,52771	0,53076	0,54439
0,54511	0,56310	0,56503	0,56675	0,56857	0,57044	0,58033	0,58374	0,59289	0,59550
0,60881	0,61230	0,63981	0,64022	0,64965	0,67506	0,67994	0,68022	0,68380	0,68865
0,70524	0,70990	0,72441	0,74738	0,78979	0,81218	0,81298	0,81608	0,81723	0,83310
0,83600	0,86439	0,86527	0,96776	0,97907	0,97961	0,98366	0,98820	0,99565	1,00008
1,01846	1,02502	1,03337	1,06533	1,07872	1,09936	1,10711	1,12295	1,16321	1,19054
1,19789	1,22747	1,32524	1,33375	1,33923	1,37946	1,39125	1,40716	1,45671	1,51049
1,76222	1,80254	1,83448	1,95593	2,04414	2,09944	2,26998	2,30242	2,93867	3,57740

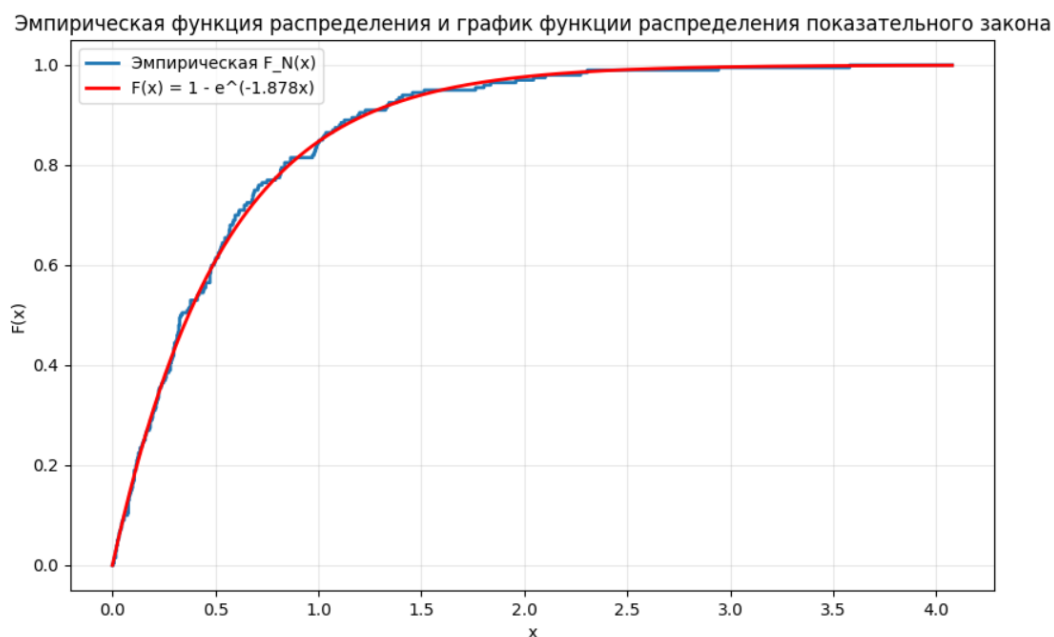


Рисунок 5.1. Эмпирическая функция распределения и график функции распределения показательного закона

Таблица 5.3. Вычисление выборочного значения критерия Колмогорова

N	D_N	$D_N\sqrt{N}$	y^*	$F(y^*)$	$F_N(y^*)$	$F_N(y^* - 0)$
200	0,04000	0,56565	0,32811	0,46000	0,50000	0,49500

Вывод о справедливости гипотезы

При уровне значимости $\alpha = 0,03$ и $\lambda = 1,878$ критическое значение $k_\alpha = 1.449086$. В результате проделанной работы было получено выборочное значение $D_N\sqrt{N} = 0,56565$. Поскольку $0,56565 \leq 1,449086$, гипотеза о том, что выборка извлечена из показательного распределения с параметром $\lambda = 1,878$, не противоречит экспериментальным данным, то есть нулевая гипотеза H_0 принимается.

Список литературы

1. Математическая статистика [Электронный ресурс]: методические указания. / А.А. Лобузов — М.: МИРЭА, 2017.
2. Мендельсон Э. Введение в математическую логику / [пер. с англ. под ред. С.И.Адяна]. 3-е изд. М. : Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1984. 320 с
3. КибзунА.И., ГоряиноваЕ.Р., НаумовА.В. Теория вероятностей и математическая статистика. Базовый курс с примерами и задачами: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М. : ФИЗМАТЛИТ, 2005. 224 с.
4. ВадзинскийР.Н. Справочник по вероятностным распределениям. СПб. : Наука, 2001. 295 с.
5. КендаллМ., СтюартА. Статистические выводы и связи. М. : Наука, Физматлит, 1973. Т. 2. 899 с

Приложение

1. Программа расчёта MS_26_4.py (Задание 4)

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm

data_raw = [
    [0.29297, 2.52939, 1.46824, -0.91311, 2.15283, 2.88439, 0.14333, 2.79641,
    1.24939, 1.23731],
    [1.48662, 1.61200, 2.12823, 2.17977, 0.49980, 2.33349, 0.28481, 0.25715,
    2.20457, 1.69754],
    [0.48142, 1.61273, 3.95596, 1.52854, 0.29930, 0.01067, 2.03068, -1.80032,
    -0.81144, 3.31097],
    [3.46753, 1.75267, 1.40328, 0.28060, 2.13994, 0.95756, 1.49450, 3.16176,
    1.27274, 0.19814],
    [3.38456, 1.74111, 0.70151, 0.73033, 0.15564, -0.06260, 1.10153, 2.49905,
    1.31117, 1.00288],
    [1.23869, 1.03933, 0.45502, 2.07833, 3.29605, -0.67064, 1.80775, 0.50576,
    1.46707, 1.46474],
    [2.24262, 0.72785, 0.07670, 1.24044, 0.91120, 3.02254, 1.04418, 1.92094,
    1.68810, 3.93769],
    [1.74430, 0.14080, -1.58060, -0.05256, 0.21533, -1.25017, 0.53591, -
    0.17770, 0.10516, 2.19713],
    [0.81551, 0.44374, 1.18311, 1.27238, 3.94528, 1.68154, 2.23172, 2.61693,
    3.04902, 0.93606],
    [-0.67949, 0.56858, 0.62813, 2.54421, -1.62739, -1.17117, 0.22135, -
    0.29432, 1.45307, 1.70093],
    [1.24760, 1.44131, 1.85318, 1.23268, -0.06718, 1.91462, 0.64858, 2.43442,
    0.17873, 3.52191],
    [3.14809, -0.49370, -0.28056, 1.41021, -0.30350, 0.12902, 0.39658,
    3.53285, 0.91038, -0.82012],
    [1.67231, 0.01443, -0.28683, 2.93860, 0.62856, 0.56782, -0.74073,
    1.05680, 2.08788, 2.16556],
    [1.53707, 4.44928, 1.44079, 1.18589, 0.09862, 1.35785, 1.19488, 1.63096,
    0.60567, 1.47849],
    [1.33968, 1.13728, -0.33609, 2.37656, 0.58511, 0.98624, -0.19084, -
    0.78614, 2.96577, 2.12307],
    [1.72222, -0.49281, 1.51393, 0.22457, 0.12953, 0.15185, 1.87941, 0.60179,
    2.61087, 1.97677],
    [1.94666, 1.55048, 0.95411, -0.11155, -1.03819, -0.93644, 3.55469,
    0.86955, 0.86475, 0.71881],
    [0.12250, -0.85982, 2.12448, 2.15391, 2.09153, 0.47491, 0.81232, 2.73882,
    0.97715, 3.30774],
    [1.84768, 1.77912, 3.29284, 2.74530, 0.07495, 1.32814, 0.48055, 0.19215,
    2.30258, 2.19628],
    [-0.73106, 0.46539, 1.98620, 2.14910, 3.93130, 1.38261, 0.30510, 1.00808,
    -0.25161, 2.77682]
]

y = np.array(data_raw).flatten()
N = len(y)

print("Вариант 26")

print("\nВыборка из нормального распределения")
for i, row in enumerate(data_raw):
    print(f"{i + 1:2d} " + " ".join([f"{x:8.5f}" for x in row]))

y_sorted = np.sort(y)
print("\nУпорядоченная выборка из нормального распределения")
```

```

for i in range(20):
    row = y_sorted[i * 10:(i + 1) * 10]
    print(f"{i + 1:2d} " + " ".join([f"{x:8.5f}" for x in row]))

a0 = np.min(y)
am = np.max(y)
m = 1 + int(np.floor(np.log2(N)))
h = (am - a0) / m

print(f"\nПараметры интервального ряда")
print(f"a0 = {a0:.5f}, am = {am:.5f}, m = {m}, h = {h:.5f}")

boundaries = [a0 + i * h for i in range(m + 1)]
boundaries[-1] = am

n_k = []
for i in range(m):
    if i == 0:
        count = np.sum((y >= boundaries[i]) & (y <= boundaries[i + 1]))
    else:
        count = np.sum((y > boundaries[i]) & (y <= boundaries[i + 1]))
    n_k.append(count)

w_k = np.array(n_k) / N

print("\nИнтервальный ряд")
print("-" * 70)
print(f"{'k':<3} {'Интервал':<30} {'n_k':<8} {'W_k':<10}")
print("-" * 70)
for i in range(m):
    if i == 0:
        interval = f"[{boundaries[i]:.5f}, {boundaries[i + 1]:.5f}]"
    else:
        interval = f"({boundaries[i]:.5f}, {boundaries[i + 1]:.5f}]"
    print(f"{i + 1:<3} {interval:<30} {n_k[i]:<8} {w_k[i]:<10.5f}")
print("-" * 70)
print(f"{'Σ':<3} {'':<30} {sum(n_k):<8} {sum(w_k):<10.5f}")

a_hat = np.mean(y)
variance_raw = np.var(y, ddof=0)
sigma2_hat = variance_raw - (h ** 2) / 12
sigma_hat = np.sqrt(sigma2_hat)

print(f"\nОценки параметров")
print(f"a = {a_hat:.5f}")
print(f"σ² = {sigma2_hat:.5f}")
print(f"σ = {sigma_hat:.5f}")

def phi0(t):
    return (1 / np.sqrt(2 * np.pi)) * np.exp(-t ** 2 / 2)

print("\n Таблица 4.4. Вычисление p_k*")
print(f"{'k':<3} {'a_k':<12} {'(a_k - a)/σ':<18} {'(1/σ) · φ₀((a_k - a)/σ)':<28} {'Φ((a_k - a)/σ)':<20} {'p_k*':<10}")

Phi_vals = []
for k in range(m + 1):
    z = (boundaries[k] - a_hat) / sigma_hat
    Phi_vals.append(norm.cdf(z))

z0 = (boundaries[0] - a_hat) / sigma_hat

```

```

phi_val0 = phi0(z0)
term0 = (1 / sigma_hat) * phi_val0
print(f"{0:<3} {boundaries[0]:<12.5f} {z0:<18.5f} {term0:<28.5f}
{Phi_vals[0]:<20.5f} {'-':<10}")

p_star = []
for k in range(m - 1):
    if k == 0:
        p = Phi_vals[1]
    else:
        p = Phi_vals[k + 1] - Phi_vals[k]
    p_star.append(p)

    z = (boundaries[k + 1] - a_hat) / sigma_hat
    phi_val = phi0(z)
    term = (1 / sigma_hat) * phi_val

    if k == 0:
        interval_label = f"(-∞, {boundaries[1]:.5f}]"
    else:
        interval_label = f"({boundaries[k]:.5f}, {boundaries[k + 1]:.5f}]"

    print(f"{k + 1:<3} {interval_label:<12} {z:<18.5f} {term:<28.5f}
{Phi_vals[k + 1]:<20.5f} {p:<10.5f}")

p_last = 1 - sum(p_star)
p_star.append(p_last)

k = m - 1
z = (boundaries[m] - a_hat) / sigma_hat
phi_val = phi0(z)
term = (1 / sigma_hat) * phi_val
interval_label = f"({boundaries[m - 1]:.5f}, +∞)"
print(f"{k + 1:<3} {interval_label:<12} {z:<18.5f} {term:<28.5f}
{Phi_vals[m]:<20.5f} {p_last:<10.5f}")

print(f"{'Σ':<3} {'':<12} {'':<18} {'':<28} {'':<20} {sum(p_star):<10.5f}")

chi2_terms = []
for i in range(m):
    if p_star[i] > 0:
        val = N * (w_k[i] - p_star[i]) ** 2 / p_star[i]
    else:
        val = 0
    chi2_terms.append(val)

chi2_B = sum(chi2_terms)
max_diff = max(abs(w_k[i] - p_star[i]) for i in range(m))

print("\n Таблица 4.5. Вычисление выборочного значения критерия")
print(f"{'k':<3} {'Интервал':<30} {'w_k':<12} {'p_k*':<12} {'|w_k -
p_k*|':<15} {'N(w_k - p_k*)^2/p_k*':<20}")

for i in range(m):
    if i == 0:
        interval = f"[{boundaries[i]:.5f}, {boundaries[i + 1]:.5f}]"
    else:
        interval = f"({boundaries[i]:.5f}, {boundaries[i + 1]:.5f}]"
    print(
        f"{i + 1:<3} {interval:<30} {w_k[i]:<12.5f} {p_star[i]:<12.5f}
{abs(w_k[i] - p_star[i]):<15.5f} {chi2_terms[i]:<20.5f}")

print(f"{'Σ':<3} {'':<30} {sum(w_k):<12.5f} {sum(p_star):<12.5f}")

```

```

{max_diff:<15.5f} {chi2_B:<20.5f}")

l = m - 3
alpha = 0.03

crit_table = {4: 10.711898, 5: 12.374618, 6: 13.967617, 7: 15.509090, 8:
17.010493}
chi2_crit = crit_table.get(l, None)

if chi2_crit is None:
    from scipy.stats import chi2

    chi2_crit = chi2.ppf(1 - alpha, l)

print("\nПроверка гипотезы")
print(f"Уровень значимости  $\alpha$  = {alpha:.2f}")
print(f"Число степеней свободы  $l = m - 3 = \{l\}$ ")
print(f"Критическое значение  $\chi^2_{кр} = \{chi2\_crit:.5f\}$ ")
print(f"Выборочное значение  $\chi^2_B = \{chi2\_B:.5f\}$ ")

if chi2_B <= chi2_crit:
    print(f"\nВывод:  $\chi^2_B = \{chi2\_B:.5f\} \leq \chi^2_{кр} = \{chi2\_crit:.5f\} \rightarrow$  гипотеза
НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ данным.")
    print(
        f"Нормальное распределение  $N(\{a\_hat:.5f\}, \{sigma\_hat:.5f\}^2)$ 
соответствует выборке при уровне значимости  $\alpha = \{alpha\}$ ."
    )
else:
    print(f"\nВывод:  $\chi^2_B = \{chi2\_B:.5f\} > \chi^2_{кр} = \{chi2\_crit:.5f\} \rightarrow$  гипотеза
ПРОТИВОРЕЧИТ данным.")
    print(
        f"Нормальное распределение  $N(\{a\_hat:.5f\}, \{sigma\_hat:.5f\}^2)$  НЕ
соответствует выборке при уровне значимости  $\alpha = \{alpha\}$ ."
    )

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.hist(y, bins=boundaries, density=True, edgecolor='black', alpha=0.7,
        label='Гистограмма относительных частот')
x_grid = np.linspace(a0 - 0.5, am + 0.5, 500)
pdf_normal = norm.pdf(x_grid, a_hat, sigma_hat)
plt.plot(x_grid, pdf_normal, 'r-', linewidth=2,
        label=f' $N(\{a\_hat:.5f\}, \{sigma\_hat:.5f\}^2)$ ')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('Плотность')
plt.title('Рисунок 4.1. Гистограмма относительных частот и график плотности
нормального распределения')
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()

```

2. Программа расчёта MS_26_5.py (Задание 5)

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

data_raw_exp = [
    [0.64022, 1.80254, 1.76222, 1.33375, 0.32443, 0.22554, 0.24805, 0.10485,
0.03372, 0.31318],
    [0.78979, 0.17980, 1.16321, 0.59289, 0.54439, 0.47253, 0.19592, 0.32084,
0.07685, 0.16671],

```

```

[0.07424, 0.23610, 0.09247, 0.49413, 0.29938, 0.02096, 1.45671, 0.58033,
2.26998, 0.20836],
[0.60881, 0.00562, 0.67994, 0.49886, 0.21184, 0.12436, 1.33923, 0.19358,
0.21358, 0.09398],
[0.28139, 0.31855, 0.32811, 0.67506, 0.22122, 0.74738, 0.08021, 0.05632,
0.57044, 0.81723],
[0.01871, 0.01538, 0.20605, 0.58374, 0.27248, 2.04414, 0.04743, 0.00500,
0.10469, 1.07872],
[0.09486, 0.07652, 0.29654, 0.04017, 0.97961, 0.13182, 0.36160, 0.54511,
0.41659, 0.68380],
[0.21856, 0.07498, 0.13278, 0.64965, 0.56503, 1.19054, 0.02096, 0.25979,
0.59550, 3.57740],
[2.09944, 0.51358, 0.07323, 0.44944, 0.01585, 0.29199, 0.16211, 0.28163,
0.97907, 0.14496],
[0.29394, 1.40716, 0.53076, 0.04364, 1.37946, 0.56310, 0.11277, 0.11802,
0.83600, 0.43859],
[2.30242, 0.32135, 1.06533, 0.52572, 0.05386, 0.22145, 2.93867, 0.08597,
1.10711, 0.47713],
[0.08237, 0.23974, 0.70990, 0.29438, 0.51360, 0.32291, 0.01962, 0.18084,
0.11844, 0.37678],
[0.49351, 0.40994, 0.37087, 0.56857, 0.81608, 0.61230, 0.03253, 0.31258,
0.11530, 0.83310],
[0.68865, 1.03337, 0.52228, 0.14799, 0.10302, 0.68022, 0.40973, 0.28030,
1.22747, 0.28577],
[0.15635, 0.45085, 0.28023, 1.83448, 0.00193, 0.22423, 0.37862, 0.72441,
0.47598, 0.44084],
[0.31676, 0.56675, 1.32524, 0.47345, 0.86527, 0.02994, 1.09936, 0.96776,
0.30157, 0.37668],
[1.39125, 0.99565, 0.81218, 0.07381, 0.48057, 0.30800, 1.01846, 0.18839,
0.70524, 1.02502],
[0.98820, 0.08082, 0.02628, 0.47279, 0.17983, 0.11235, 1.19789, 1.51049,
0.19221, 0.52771],
[0.32529, 0.63981, 0.86439, 0.98366, 0.17872, 0.25592, 0.12604, 0.14259,
1.95593, 0.04146],
[0.01229, 1.00008, 0.47345, 0.81298, 0.10439, 0.25760, 0.33492, 1.12295,
0.15862, 0.10100]
]

```

```
lambda_exp = 1.878
```

```

y = np.array(data_raw_exp).flatten()
N = len(y)

```

```

print("Вариант 26,  $\lambda$  =", lambda_exp)

print("\nВыборка из показательного распределения")
for i, row in enumerate(data_raw_exp):
    print(f"{i + 1:2d} " + " ".join([f"{x:8.5f}" for x in row]))

y_sorted = np.sort(y)
print("\nУпорядоченная выборка из показательного распределения")
for i in range(20):
    row = y_sorted[i * 10:(i + 1) * 10]
    print(f"{i + 1:2d} " + " ".join([f"{x:8.5f}" for x in row]))

# Функция распределения показательного закона
def F_theor(x):
    if x < 0:
        return 0.0
    return 1.0 - np.exp(-lambda_exp * x)

D_N = 0.0
y_star = None
F_y_star = None
for j in range(1, N + 1):
    yj = y_sorted[j - 1]

    # Эмпирическая функция распределения
    F_N_yj = j / N
    F_N_yj_minus_0 = (j - 1) / N

    # Теоретическая функция распределения
    F_yj = F_theor(yj)

    diff1 = abs(F_N_yj - F_yj)
    diff2 = abs(F_N_yj_minus_0 - F_yj)
    current_max = max(diff1, diff2)

    if current_max > D_N:
        D_N = current_max
        y_star = yj
        F_y_star = F_yj
        F_N_y_star = F_N_yj
        F_N_y_star_minus_0 = F_N_yj_minus_0

```

```

D_N_sqrtN = D_N * np.sqrt(N)

print("\nВычисление выборочного значения критерия Колмогорова")
print("-" * 100)
print(f"{'N':<10} {'D_N':<15} {'D_N·√N':<15} {'y*':<15} {'F(y*)':<15}
{'F_N(y*)':<15} {'F_N(y*-0)':<15}")
print("-" * 100)
print(
    f"{'N':<10} {'D_N':<15.5f} {'D_N_sqrtN':<15.5f} {'y_star':<15.5f}
{'F_y_star':<15.5f} {'F_N_y_star':<15.5f} {'F_N_y_star_minus_0':<15.5f}")
print("-" * 100)

alpha = 0.03
# Критические значения распределения Колмогорова
k_alpha_table = {
    0.01: 1.627624,
    0.02: 1.517427,
    0.03: 1.449086,
    0.05: 1.358099,
    0.07: 1.294675
}
k_alpha = k_alpha_table[alpha]

print("Проверка гипотезы с помощью Критерия Колмогорова")
print(f"Уровень значимости  $\alpha$  = {alpha}")
print(f"Критическое значение  $k_\alpha$  = {k_alpha:.5f}")
print(f"Выборочное значение  $D_N \cdot \sqrt{N}$  = {D_N_sqrtN:.5f}")

if D_N_sqrtN <= k_alpha:
    print(f"\nВывод:  $D_N \cdot \sqrt{N}$  = {D_N_sqrtN:.5f}  $\leq$   $k_\alpha$  = {k_alpha:.5f}  $\rightarrow$ 
    гипотеза НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ данным.")
    print(f"Показательное распределение с  $\lambda$  = {lambda_exp} соответствует
    выборке при уровне значимости  $\alpha$  = 0,03.")
else:
    print(f"\nВывод:  $D_N \cdot \sqrt{N}$  = {D_N_sqrtN:.5f}  $>$   $k_\alpha$  = {k_alpha:.5f}  $\rightarrow$ 
    гипотеза ПРОТИВОРЕЧИТ данным.")
    print(f"Показательное распределение с  $\lambda$  = {lambda_exp} НЕ соответствует
    выборке при уровне значимости  $\alpha$  = 0,03.")

plt.figure(figsize=(10, 6))

x_vals = np.linspace(0, max(y_sorted) + 0.5, 1000)

```

```

F_N_vals = [np.sum(y_sorted <= x) / N for x in x_vals]
plt.step(x_vals, F_N_vals, where='post', linewidth=2, label='Эмпирическая
F_N(x) ')

F_theor_vals = 1 - np.exp(-lambda_exp * x_vals)
plt.plot(x_vals, F_theor_vals, 'r-', linewidth=2, label=f'F(x) = 1 - e^(-
{lambda_exp}x) ')

plt.xlabel('x')
plt.ylabel('F(x)')
plt.title('Эмпирическая функция распределения и график функции распределения
показательного закона')
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()

```